

SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学试剂盒 操作说明书

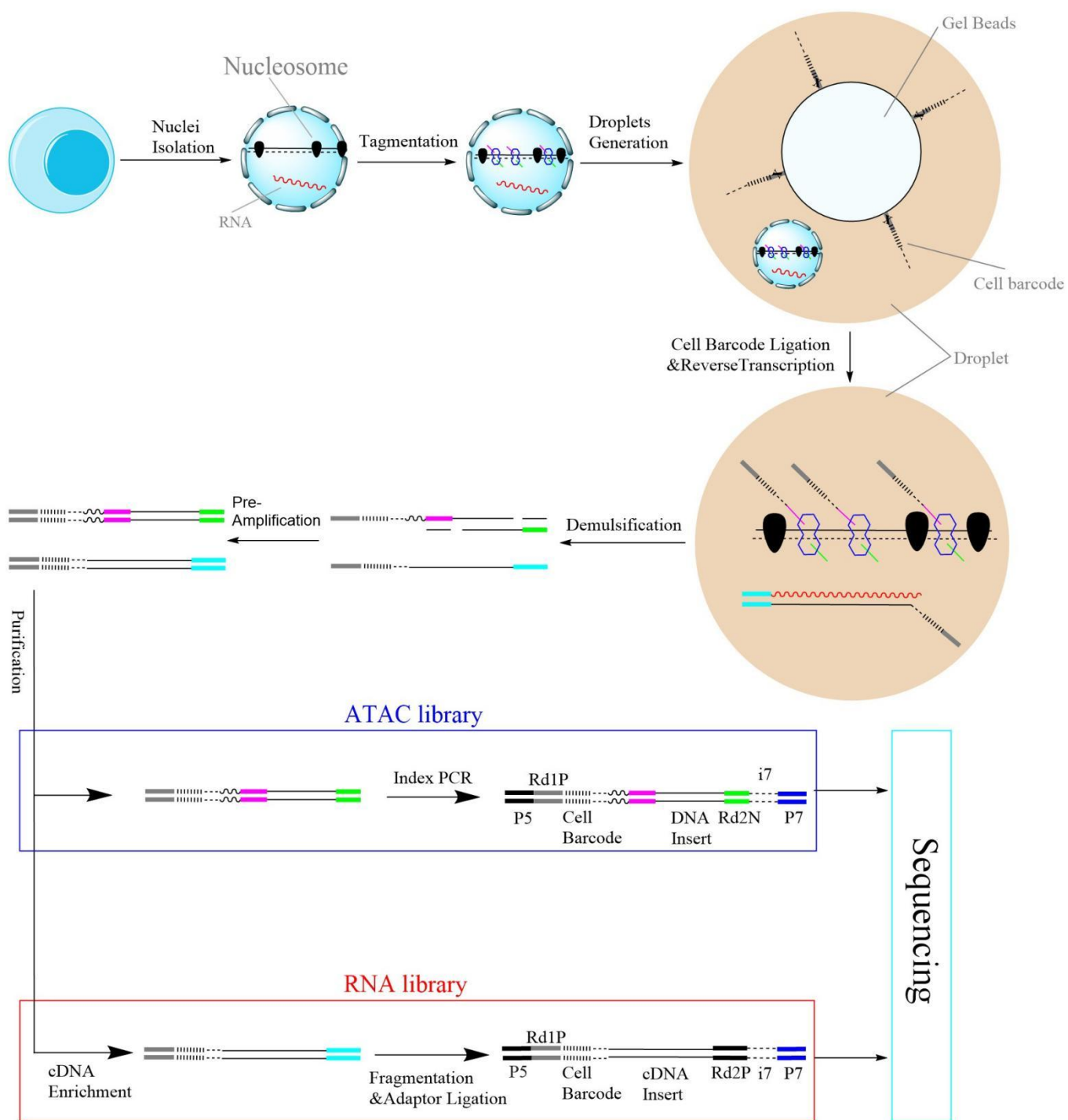
V1.0

Envision the Future

预见未来

北京寻因生物科技有限公司

产品简介



样本要求

1. 样本类型要求

- 本试剂盒适用于从新鲜组织、冰冻组织或新鲜培养细胞提取的单细胞核样本；
- 不能出现大颗粒沉淀物，如有大颗粒沉淀物需用 40 μm 细胞过滤器过滤；
- 细胞核直径：5 - 40 μm 。

2. 样本质量要求

- 细胞核数量：建议 > 10 万，最低投入不少于 1.5 万；
- 细胞核完整性：核膜形态完整，细胞核 AO/PI 荧光染色活率 < 5%；
- 结团率 < 15%，有核率 > 50%。

3. 样本储存要求

冰上放置，30 min 内完成胞内基因组片段化实验效果最佳。

上样量建议

油包水细胞核上样量不高于 2.4 万。

产品组分及保存条件

SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学试剂盒按照试剂功能及储存条件分为：SeekOne® DD S3 芯片试剂盒、SeekOne® DD 单细胞基因组片段化试剂盒、SeekOne® DD 单细胞全序列微珠试剂盒、SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学油包水试剂盒、SeekOne® DD 单细胞纯化试剂盒、SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学扩增试剂盒、SeekOne® DD 文库构建试剂盒。

名称	数量	管盖颜色	组分	CN	2 tests/袋
SeekOne® DD S3 芯片试剂盒 V1.0 K00202-0201	1	-	SeekOne® DD Chip S3	R0003001	2 张
		-	Gasket	R0003101	2 张
		●	Carrier Oil	R0003201	0.6 mL
		●	Demulsion Agent	R0003301	0.5 mL
SeekOne® DD 单细胞基因组片段化试剂盒 V1.0 K02901-0201	1	●	Tn5-BM	R0016602	60 uL
		●	RNase Inhibitor-B	R0015501	12 μL
		●	Reaction Buffer	R0017601	200 uL
		●	Buffer S	R0012501	0.5 mL
SeekOne® DD 单细胞全序列微珠试剂盒 V1.2 K00801-0202	1	○	Single Cell Whole Transcriptome Barcoded Beads	R0008601	45 μL ×2 管
		○	TSO	R0003601	10 μL
SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学油包水试剂盒 V1.0 K02901-0202	1	●	ATAC Enzyme T	R0017801	25 μL
		●	Reducing Buffer	R0003901	100 μL
		●	RB Primers	R0017901	10 μL
		●	3×RT Buffer	R0008401	80 μL
		●	Buffer PB	R0018001	100 μL
SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学扩增试剂盒 V1.0 K02901-0203	1	●	2×PCR Master Mix	R0002102	240 μL
		●	cDNA Primers	R0004002	20 μL
		●	ATAC-Primer	R0018101	10 μL
		●	Blockers-HM	R0008501	10 μL
		●	M4-ATAC-Primers	R0018201	10 μL
		●	A701	R0018301	25 μL
		●	A702	R0018401	25 μL
SeekOne® DD 文库构建试剂盒 K00202-0204	1	●	Fragmentation Buffer	R0004102	50 μL
		●	Fragmentation Enzyme	R0004202	100 μL
		●	Ligation Buffer	R0004302	240 μL
		●	DNA Ligase	R0004402	50 μL
		●	Adaptor	R0004502	50 μL
		●	2×PCR Master Mix	R0002101	60 μL
		●	N501	R0004601	25 μL
		●	N502	R0004701	25 μL
		●	N701	R0005001	25 μL
SeekOne® DD 单细胞纯化试剂盒 V1.0 K00202-0205	1	○	Cleanup Beads	R0003401	0.5 mL

名称	数量	管盖颜色	组分	CN	8 tests/盒
SeekOne® DD S3 芯片试剂盒 V1.0 K00202-0801	1	-	SeekOne® DD Chip S3	R0003001	8 张
		-	Gasket	R0003101	8 张
		●	Carrier Oil	R0003202	1.2 mL×2 管
		●	Demulsion Agent	R0003302	1.8 mL
SeekOne® DD 单细胞基因组片段化试剂 盒 V1.0 K02901-0801	1	●	Tn5-BM	R0016603	200 uL
		●	RNase Inhibitor-B	R0015501	12 μL×2 管
		●	Reaction Buffer	R0017601	200 μL
		●	Buffer S	R0012501	0.5 mL
SeekOne® DD 单细胞全序列微珠试剂盒 V1.2 K00801-0802	1	○	Single Cell Whole Transcriptome Barcoded Beads	R0008601	45 μL ×8 管
		○	TSO	R0003602	20 μL
		●	ATAC Enzyme T	R0017802	90 μL
SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学 油包水试剂盒 V1.0 K02901-0802	1	●	Reducing Buffer	R0003901	100 μL
		●	RB Primers	R0017902	15 μL
		●	3×RT Buffer	R0008402	280 μL
		●	Buffer PB	R0018002	300 μL
SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学 扩增试剂盒 V1.0 K02901-0803	1	●	2×PCR Master Mix	R0002102	240 μL×4 管
		●	cDNA Primers	R0004003	40 μL
		●	ATAC-Primer	R0018101	10 uL
		●	Blockers-HM	R0008502	30 μL
		●	M4-ATAC-Primers	R0018202	20 μL
		●	A701	R0018301	25 μL
		●	A702	R0018401	25 μL
		●	A703	R0018501	25 μL
SeekOne® DD 文库构建试剂盒 K00202-0804	1	●	A704	R0018601	25 μL
		●	Fragmentation Buffer	R0004102	50 μL
		●	Fragmentation Enzyme	R0004202	100 μL
		●	Ligation Buffer	R0004302	240 μL
		●	DNA Ligase	R0004402	50 μL
		●	Adaptor	R0004502	50 μL
		●	2×PCR Master Mix	R0002102	240 μL
		●	N501	R0004601	25 μL
		●	N502	R0004701	25 μL
		●	N503	R0004801	25 μL
		●	N504	R0004901	25 μL
		●	N701	R0005001	25 μL
		●	N702	R0005101	25 μL
		●	N703	R0005201	25 μL
		●	N704	R0005301	25 μL

SeekOne® DD 单细胞纯化试剂盒 V1.0	1	○	Cleanup Beads	R0003402	1.75 mL
K00202-0805					

试剂盒	数量	保存条件	运输条件
SeekOne® DD S3 芯片试剂盒	1	室温保存	常温运输
SeekOne® DD 单细胞纯化试剂盒	1	2~8℃保存	
SeekOne® DD 单细胞基因组片段化试剂盒	1	-20±5℃保存	干冰运输
SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学油包水试剂盒	1		
SeekOne® DD 单细胞 ATAC+RNA 双组学扩增试剂盒	1		
SeekOne® DD 文库构建试剂盒	1		
SeekOne® DD 单细胞全序列微珠试剂盒	1	-80℃保存	

Index 序列

Index 号	正向序列
● A701	TAAGGCGA
● A702	CGTACTAG
● A703	AGGCAGAA
● A704	TCCTGAGC
● N501	ACTAGAGC
● N502	TGCCTATA
● N503	GCAGCTGT
● N504	ACGTTAAG
● N701	TCAAGTAT
● N702	CACTTCGA
● N703	GCCAAGAC
● N704	AAACATCG

注 1: Index 正向序列是指与 Illumina 官方提供的序列方向相一致，如果是在 HiSeq XTen 平台上测序，N5 Index 需提供反向互补序列；

注 2: 本试剂盒提供的 Index 序列可最多同时标记 16 个样品；

注 3: 文库的接头序列如下：

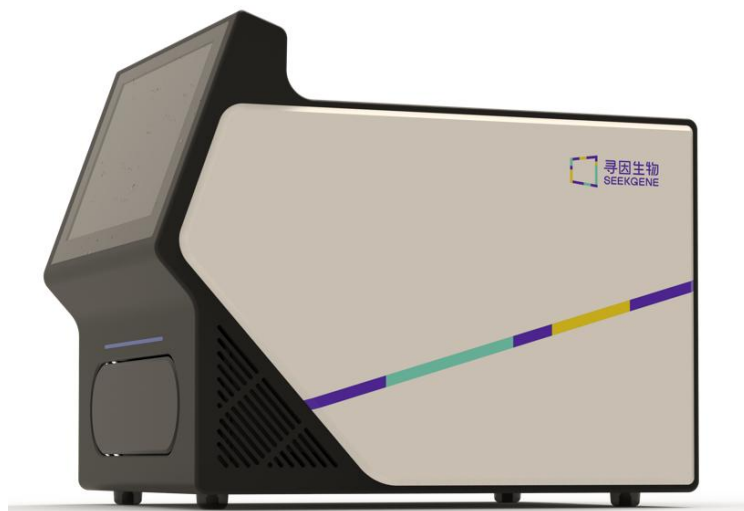
N	5' AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACAC[N5]ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT 3'
N	5' GATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC[N7]ATCTCGTATGCCGTCTTCTGCTTG 3'

参数说明

1. 样本通量：Chip S3 是单通道芯片，根据需要单次可灵活运行 1-8 个样品；
2. 细胞捕获范围：单通道可捕获 500-12,000 个细胞；
3. 油包水速率：3 min 生成 15 万个油包水液滴；
4. 双胞率：1,000 个细胞约 0.3%。

配套使用的仪器和耗材

1. SeekOne® 数字液滴仪 (SeekOne® Digital Droplet System)。



2. SeekOne® DD 配件 (SeekOne® DD Accessories): 每台仪器配套 1 套该配件, 包括以下两个部分:

1) SeekOne® DD 芯片夹具 (SeekOne® DD Chip Holder, 简称 Chip Holder): 与 SeekOne® 数字液滴仪及 Chip S3 配套使用;

2) 占位芯片 (Placed Chip, 简称 Chip P): 放置于芯片夹具中 (每台仪器附带 8 张 Chip P); 样本量不足 8 个时, Chip P 置于未添加样品孔位。



需自备的仪器和试剂

1. 自备仪器及耗材

自备仪器以及耗材名称	推荐品牌及货号
细胞计数设备	Countstar, IN030101 北京寻因生物, M002C
0.2 mL 24 孔磁力架	Mich Scientific, Magpow-24
1.5 mL 12 孔磁力架	-
移液器	Eppendorf /RAININ (2.5 µL/10 µL/20 µL/200 µL/1,000 µL)
核酸片段分析仪	Agilent, G2991AA (Agilent 4200 TapeStation 系统) Agilent, G2939BA (Agilent 2100 生物分析仪) Bioptic, Qsep400 (Qsep400)
PCR 仪	Thermo Fisher Scientific, 4375786 Long Gene, A300 深模 BioRad, 1851196 (C1000)
0.2 mL PCR 管	Axygen, PCR-02-L-C
0.2 mL 八联排管	Axygen, PCR-2CP-RT-C
Qubit 4.0	Thermo Fisher Scientific, Q33238
50 mL 离心管	Corning, 430829
微型离心机	天根生化, OSE-MP25
振荡仪	IKA (MS3 basic 圆周震荡器及附件)
恒温混匀仪	杭州瑞城, TCS10
DNase/RNase-free 低吸附 EP 管	Axygen, MCT-150-L-C
低吸附滤芯枪头	Axygen, T-300-L-R-S, /T-200-C-L-R-S/ T-1000-C-L-R-S

2. 自备试剂/试剂盒

试剂名称	推荐品牌及货号
1×PBS	HyClone, SH30256.LS
无水乙醇 (分析纯)	Millipore Sigma, E7023-500ML
Nuclease-free Water	Thermo Fisher Scientific, AM9937
DNA 分选磁珠	Beckman Coulter, B23318 或 A63882 诺唯赞, N411-03
Qubit dsDNA HS Assay Kit	Thermo Fisher Scientific, Q32854
片段分析仪配套试剂	Agilent
High Sensitivity D1000 ScreenTape/Reagents	5067-5592/ 5067-5593
High Sensitivity D5000 ScreenTape/Reagents	5067-5584/ 5067-5585

实验操作步骤

Step 1 单细胞核内基因组片段化

实验前准备

- 提前准备好冰盒；
- 提前将 Reaction Buffer 从-20℃取出冰上解冻，充分振荡后瞬时离心，于冰盒上备用；
- Tn5-BM 使用前从-20℃取出，瞬时离心后立即使用；
- 细胞核需使用 1x Reaction Buffer 重悬。

1. 按照下表配 1x Reaction Buffer



组分	1x Reaction Buffer
● Reaction Buffer	100 uL
Nuclease-free Water	400 μL
Total	500 μL

2. 胞内基因组片段化（冰上操作）

确定细胞核投入量，计算细胞上样体积，根据下表依次加入对应试剂，轻柔吹打混匀 20 次，瞬时离心，置于恒温金属浴中，运行以下程序：37℃ 500 rpm 1 h；

组分	体积
● Reaction Buffer	6
● RNase Inhibitor	1.5
1x Reaction Buffer	15-X
细胞核≤7.2 万 cell	X
● Tn5-BM	22.5
Total	45 μL

注 1：Tn5-BM 粘滞度较高，取液时枪头不宜插入液面过深，缓慢吸取，避免挂壁导致的试剂不足。

注 2：本产品细胞捕获率 50%±10%；片段化细胞核投入量为目标捕获细胞数的 6 倍；

注 3：如细胞核总量≤2.4 万，打断体系可等比例缩小至 15uL；

3. 反应结束后瞬时离心，立即进行下一步油包水反



应。

Step 2 油包水生成及 Barcode 标记

实验前准备

- 提前准备好冰盒；
- 提前将 3×RT Buffer、Reducing Buffer、RB Primers 和 Buffer PB 从-20℃取出解冻，充分振荡后瞬时离心，置于冰盒上备用；
- ATAC Enzyme T 使用前从-20℃取出，瞬时离心后立即使用；
- 提前从-80℃取出 TSO 冰上解冻，充分振荡后瞬时离心，置于冰盒上备用。
- 提前从-80℃冰箱取出全序列 Barcoded Beads，室温平衡 30 min 备用；
- 确保 SeekOne® 数字液滴仪水平放置，运行在室温，无震动碰撞；
- 开启 SeekOne® 数字液滴仪，放置占位芯片，运行自检程序，自检成功等待后续实验使用；

注：提前预备的 Barcoded Beads 如果中途实验取消不进行上机，待 Barcoded Beads 平衡至 30 min 彻底融化再收回-80℃冰箱，短时间内的冻融容易导致 Barcoded Beads 密度和粘稠度改变。

Step 2-1 准备单细胞核反应混合液（冰上操作）

1. 按照下表冰上配制反应 Mix，吹打 15 次混匀，瞬时离心；

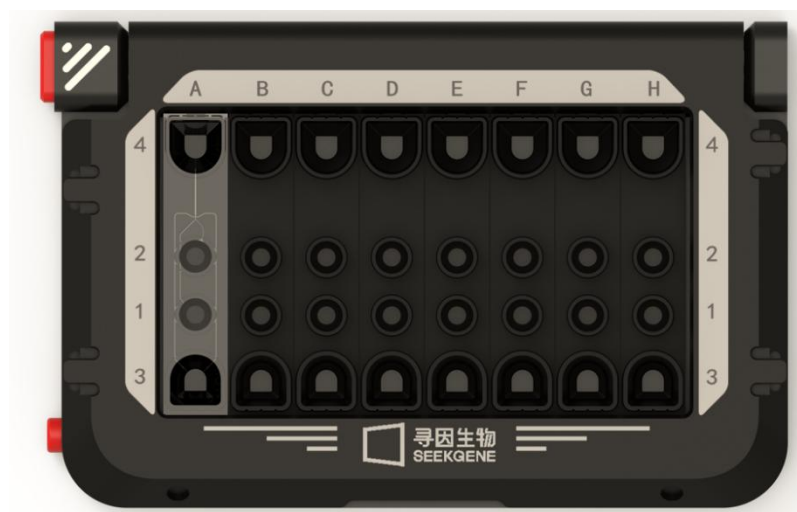
组分	体积/样本
● 3×RT Buffer	26.6 μL
● ATAC Enzyme T	8.4 μL
● RB Primers	1.2 μL
○ TSO	2 μL
● Reducing Buffer	1.6 μL
● Buffer PB	24.2 μL
Total	65 μL

注：ATAC Enzyme T 粘滞度较高，取液时枪头不宜插入液面过深，缓慢吸取，避免挂壁导致的试剂不足。

2. 将 Step 1 片段化产物吹打混匀后，取 15μL 加入到上述反应 Mix 中，最终单细胞核混合液总体积为 80 μL；

Step 2-2 向 Chip S3 加入试剂

1. 取出对应样本数量的 Chip S3，替换芯片夹具中对应位置的 Chip P，然后将芯片夹具盖上（如下图所示）；



注 1：不加样位置必须放入 Chip P。

注 2：从包装袋中取出对应样本数量的 Chip S3，开封后 24 h 内使用。

2. 将单细胞核反应混合液用移液器吹打混匀后吸取 78 μ L，吸头尖垂直插入标签 1 对应的孔位底部中心稍高于底部平面位置，缓慢注入，不要产生气泡，静置 30 sec；

3. 将室温平衡好的 Barcoded Beads 充分振荡 30 sec，瞬时离心 2 sec，确保 Barcoded Beads 液体内没有气泡，用移液器吸取 38 μ L，吸头尖垂直插入标签 2 对应的孔位底部中心稍高于底部平面位置，缓慢注入，不要产生气泡；

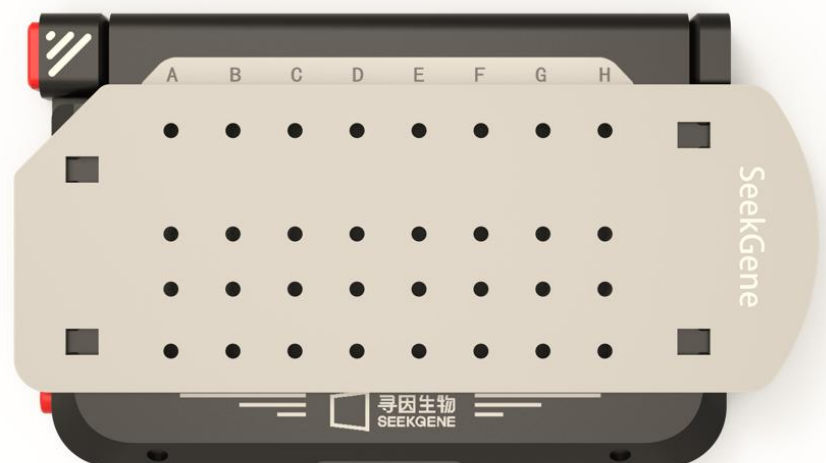
注 1：加试剂时，移液器吸头随着液面移动，始终保持吸头尖在液面 3 mm 以下，避免产生气泡；

注 2：Barcoded Beads 液体粘稠，吸取到设定量后枪尖在试剂管中等待 5 sec 再取出加样。

4. 用 200 μ L 移液器吸取 120 μ L Carrier Oil，插入标签 3 对应的孔位，斜靠内壁，缓慢注入，不要产生气泡；重复此步骤一次，共加入 240 μ L Carrier Oil。

注：Carrier Oil 添加失败，可能导致油包水生成失败或损坏仪器。

5. 按图示将 Gasket 挂载于芯片夹具上层，确保 Gasket 孔和芯片孔对齐。



注：手不要触碰 Gasket 光滑面，取用时捏住两端空白处。

Step 2-3 运行 SeekOne® DD

1. 点击 SeekOne® DD 上的“出仓”按钮，弹出托盘；



2. 根据图示将覆盖 Gasket 的芯片夹具放入托盘，确保夹具水平放置，点击“进仓”按钮，收回夹具托盘；



3. 在仪器屏幕上点击“全序列”程序和“确认”按钮，启动程序；

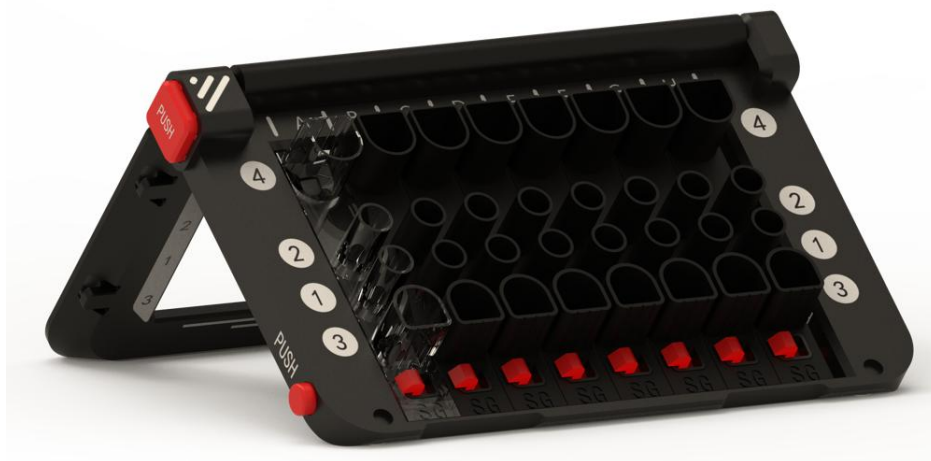


4. 程序运行结束后，点击“出仓”按钮，取出夹具。立即进行下一步实验。



Step 2-4 转移生成的油包水

1. 在冰上放置一个新的 0.2 mL PCR 管；
2. 取下 Gasket，根据图示按住 PUSH 按钮，打开夹具盖，使芯片与水平成 45°放置；



3. 观察标签 1 和 2 对应孔中的单细胞核混合液和 Barcoded Beads 溶液体积，任一孔剩余体积异常表明芯片有堵塞；

注：1 号孔剩余应 <10 μL ，2 号孔剩余应 <15 μL ，产物总体积约 120 μL 。

4. 使用移液器从标签 4 号对应的孔中缓慢吸取全部油包水液体；

注 1：吸取生成的油包水时，枪尖保持在产物液体中悬空，不紧贴芯片底部吸取，防止挤裂油包水结构，如果底部有多余透明的油，可以用 0.5-10 μL 的小量程枪头吸掉，注意不要带吸走生成的油包水产物。

5. 观察吸头内的液体情况，正常液相呈均一不透明乳浊状
6. 将吸头内的油包水沿着置于冰上的 PCR 管壁缓慢 (~20 sec) 注入 PCR 管中，不可离心、振荡，转出的油包水立即进行下一步。

Step 2-5 油包水反应

1. 将 Step 2-4 中装有油包水的 PCR 管，放入 PCR 仪中运行下列程序，PCR 热盖 85°C，体积 100 μL ；

温度	时间
25°C	30 min
42°C	60 min
4°C	Hold

注：若液面高度高于加热块高度，则将油包水产物均一分成两管进行反应，结束后离心合并成一管。

2. 此步结束后立即进行下一步操作。

Step 3 破乳和纯化

实验前准备

- ☐ 提前准备好冰盒；
- ☐ 提前将 Reducing Buffer 从-20°C取出冰上解冻，充分振荡后瞬时离心，置于冰盒上备用；
- ☐ 按需配制 80%乙醇（现用现配，放置时间小于 24 h），单个样本需 1 mL；
- ☐ 提前将 Cleanup Beads 和 DNA 分选磁珠平衡至室温备用。

Step 3-1 油包水破乳

1. 室温下，先向每管油包水液体中加入 3μL Buffer S，再加入 100 μL Demulsion Agent，室温静置 2 min；
2. 从 PCR 管底部缓慢吸取去除 130 μL Demulsion Agent/Carrier Oil 混合液，底部留 2~5 μL 体积的透明混合液，防止吸到上层水相反应液；

注 1：如果破油后上层水相仍出现雾状浑浊反应液，可以重复步骤 1 和 2 进行二次破油。

注 2：如果二次破油后，仍有雾状浑浊液，则去除底部透明混合液后，保留雾状浑浊液与水相一起直接进行下一步纯化反应；

Step 3-2 纯化

1. 按照下表要求配制 Cleanup Mix；

组分	体积/样本
○ Cleanup Beads	195 μL
● Reducing Buffer	5 μL
Total	200 μL

2. 向每管样本加入 186 μL 振荡混匀后的 Cleanup Mix，轻轻缓慢吹打至少 15 次，室温孵育 10 min；

注：加液时混匀时移液器吸头尖随着液面上下移动。

3. 孵育结束后，将离心管置于磁力架上吸附至溶液澄清，去除上清；

注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。

4. 闭盖瞬时离心（离心时磁珠吸附管面朝外侧，防止离心将磁珠甩飞至管壁），用 10 μL 移液器去除所有残留的上清；

5. 保持在磁力架上加入 300 μL 80%乙醇，约 30 sec 后小心去除上清；重复此步骤一次；

6. 闭盖瞬时离心（离心时磁珠吸附管面朝外侧，防止离心将磁珠甩飞至管壁），用 10 μL 移液器去除所有残留的上清；

7. 室温静置使乙醇完全挥发（磁珠呈现暗哑色，不干裂，约 3-5 min），加入 21.5μL Nuclease-free Water 充分悬浮磁珠，室温静置 5 min；

注 1：如室内温度过高或过低，根据磁珠干燥状态缩短或者延长干燥时间，否则磁珠太过干燥容易成团难以混匀。

注 2: 充分悬浮磁珠推荐先涡旋震散 10-15 sec 后瞬离, 再用枪头吹吸 15 次。

8. 置于磁力架上吸附至溶液澄清, 转移上清 20.5μL 至新的 0.2 mL PCR 管中。

注: 吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次, 加速磁力吸附。

Step 4 ATAC 片段和 cDNA 的预扩增与纯化

实验前准备

□ 提前准备好冰盒;

□ 提前将 2×PCR Master Mix、cDNA Primers、ATAC Primer 和 Blocker-HM 从-20℃取出冰上解冻, 充分振荡后瞬时离心, 置于冰盒上备用;

□ 按需配制 80%乙醇 (现用现配, 放置时间小于 24 h), 单个样本需 1 mL;

□ 提前将 DNA 分选磁珠平衡至室温备用;

□ Blocker-HM 仅适用于人和鼠。

Step 4-1 预扩增

1. 配制预扩增 Mix:

组分	体积/样本
● 2×PCR Master Mix	25 μL
● cDNA Primers	2 μL
● ATAC Primer	1 μL
● Blocker-HM	1.5 μL
Total	29.5 μL

2. 将配制好的 29.5 μL 预扩增 Mix 加入到 Step 3-2 纯化后的 20.5 μL cDNA 产物中, 吹打混匀 10 次, 瞬时离心, 然后进行 PCR。设置 PCR 程序如下, 热盖温度 105℃, 体积 50 μL:

扩增循环数	温度	时间
	65℃	20 min
	98℃	3 min
	98℃	10 sec
5-7	60℃	15 sec
	72℃	1 min
	72℃	5 min
	4℃	Hold

细胞核投入量	推荐扩增循环数
≤5000	7
5000-10000	6
10000-24000	5

Step 4-2 预扩增产物纯化

1. 预扩增反应结束后瞬时离心, 加入 65 μL DNA 分选磁珠 (1.3×), 吹打 10 次混匀或振荡混匀;

注: 1.3×是指加入的 DNA 分选磁珠与 PCR 产物的体积比, 即 65 μL / 50 μL=1.3×。

2. 将混匀好的产物室温静置 5 min 后瞬离, 置于磁力架上吸附至溶液澄清, 去除上清;

注: 吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次, 加速磁力吸附。

3. 保持在磁力架上加入 200 μL 80%乙醇，约 30 sec 后小心去除上清；重复此步骤一次；
4. 闭盖瞬时离心（离心时磁珠吸附管面朝外侧，防止离心将磁珠甩飞至管壁），用 10 μL 移液器去除所有残留的上清；
5. 开盖室温静置使乙醇完全挥发（磁珠呈现暗哑色，不干裂，约 3-5 min），加入 41 μL Nuclease-free Water 充分悬浮磁珠，室温静置 5 min 后瞬离；
6. 置于磁力架上吸附至溶液澄清，转移上清 40 μL 至新的 0.2 mL PCR 管中。

注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。

7. 预扩增纯化产物浓度质检

Step 5 ATAC 文库扩增与纯化

实验前准备

- 提前准备好冰盒；
- 提前将 2 $\times$ PCR Master Mix 和 M4-ATAC-Primers 从-20 $^{\circ}\text{C}$ 取出冰上解冻，充分振荡后瞬时离心，置于冰盒上备用；
- 按需配制 80%乙醇（现用现配，放置时间小于 24 h），单个样本需 1 mL；
- 提前将 DNA 分选磁珠平衡至室温备用。

Step 5-1 ATAC 片段富集

1. 按照下表配制反应体系，充分振荡混匀，瞬时离心；

组分	体积/样本
● 2 $\times$ PCR Master Mix	25 μL
● M4-ATAC-Primers	1 μL
Step4-2 纯化产物	X
Nuclease-free Water	24-X μL
Total	50 μL

注：Step4-2 产物浓度若高于 5 ng/ μL ，则直接取 50 ng 产物进行 ATAC 文库扩增 6 cycle；

Step4-2 产物浓度若低于 5 ng/ μL ，则直接取 10 μL 产物进行 ATAC 文库扩增 7 cycle；

2. 设置 PCR 程序如下，热盖 105 $^{\circ}\text{C}$ ，体积 50 μL 。

扩增循环数	温度	时间
7-6 cycle	98 $^{\circ}\text{C}$	3 min
	98 $^{\circ}\text{C}$	10 sec
	60 $^{\circ}\text{C}$	15 sec
	72 $^{\circ}\text{C}$	1 min
	72 $^{\circ}\text{C}$	5 min
	4 $^{\circ}\text{C}$	Hold

Step 5-2 ATAC 富集产物分选纯化

1. 反应结束后瞬时离心，加入 30 μL DNA 分选磁珠（0.6 $\times$ ），用移液器吹打 10 次混匀或振荡混匀；

注：0.6 $\times$ 是指加入的 DNA 分选磁珠与 PCR 产物的体积比，即 30 μL / 50 μL =0.6 $\times$ 。

2. 室温静置 5 min 后瞬离，放置于磁力架吸附至溶液澄清，转移上清至新的 0.2mLPCR 管中；

注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附；

注：转移上清时，避免吸到磁珠。

3. 向上清液中加入 35 μL DNA 分选磁珠 (0.7 $\times$)，用移液器吹打 10 次混匀或振荡混匀；
注：0.7 $\times$ 是指加入的 DNA 分选磁珠与 PCR 产物的体积比，即 35 μL / 50 μL =0.7 $\times$ 。
4. 室温静置 5 min 后瞬离，放置于磁力架吸附至溶液澄清，去上清液；
注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。
5. 保持在磁力架上加入 200 μL 80%乙醇，约 30 sec 后小心去除上清；重复此步骤一次；
6. 闭盖瞬时离心（离心时磁珠吸附管面朝外侧，防止离心将磁珠甩飞至管壁），用 10 μL 移液器去除所有残留的上清；
7. 室温静置使乙醇完全挥发（磁珠呈现暗哑色，不干裂，约 3-5 min）；
8. 加入 41 μL Nuclease-free Water 充分悬浮磁珠，室温静置 5 min 后瞬离；
9. 置于磁力架上吸附至溶液澄清，转移上清 40 μL 至新的 0.2 mL PCR 管中。
注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。
10. 富集产物浓度检测，ATAC 峰型参照 Step5-5。

Step 5-3 ATAC 文库扩增

1. 按照下表配制反应体系，充分振荡混匀，瞬时离心；

组分	体积/样本
● 2 $\times$ PCR Master Mix	25 μL
● N5	1 μL
● A7	1 μL
Step5-2 纯化产物	X
Nuclease-free Water	23-X μL
Total	50 μL

注：Step5-2 产物浓度若高于 5 ng/ μL ，则直接取 50 ng 产物进行 ATAC 文库扩增；

Step5-2 产物浓度若低于 5 ng/ μL ，则直接取 10 μL 产物进行 ATAC 文库扩增；

2. 设置 PCR 程序如下，热盖 105 $^{\circ}\text{C}$ ，体积 50 μL 。

扩增循环数	温度	时间
	98 $^{\circ}\text{C}$	3 min
6-9 cycle (见下表)	98 $^{\circ}\text{C}$	20 sec
	54 $^{\circ}\text{C}$	30 sec
	72 $^{\circ}\text{C}$	1 min
	72 $^{\circ}\text{C}$	5 min
	4 $^{\circ}\text{C}$	Hold

产物投入量	推荐扩增循环数
5-10 ng	9-8
10-20 ng	8-7
20-50 ng	7-6

Step 5-4 ATAC 文库扩增产物纯化

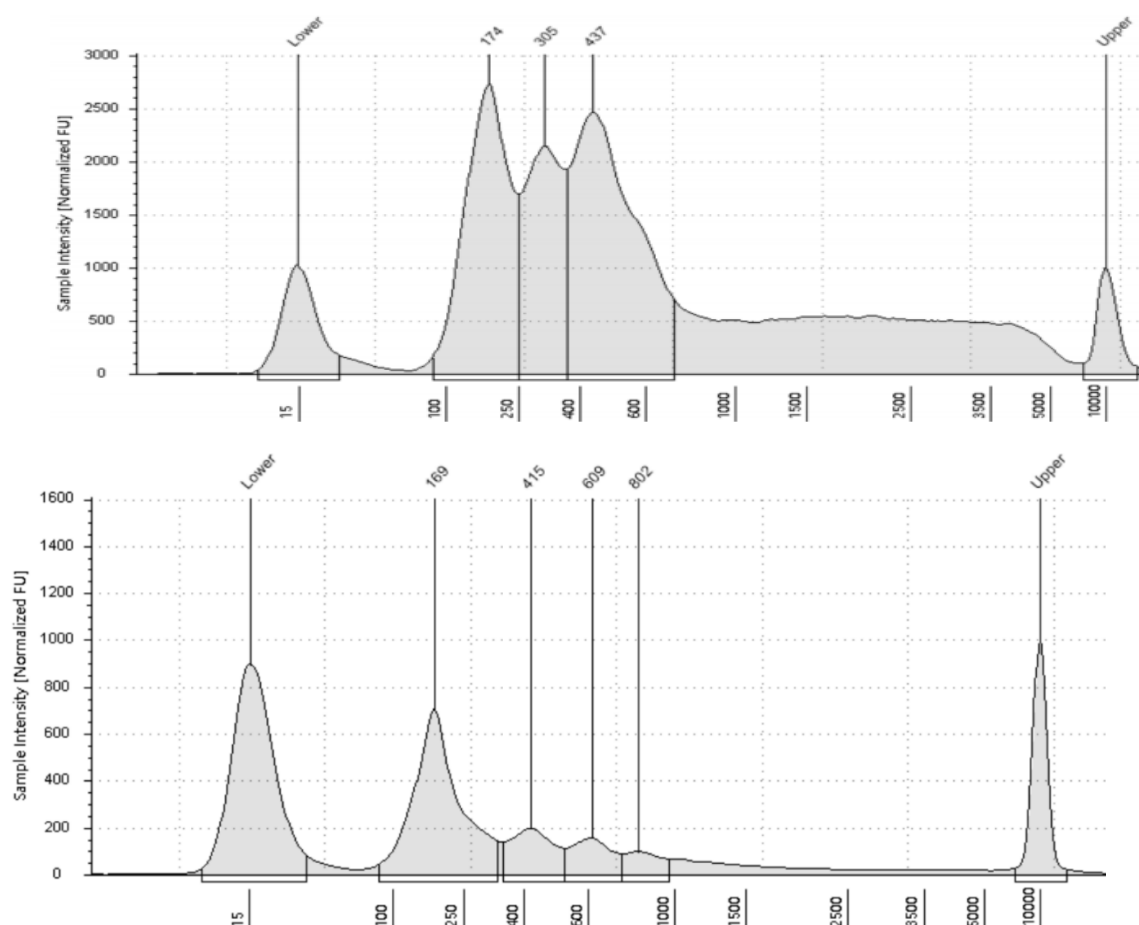
1. 反应结束后瞬时离心，加入 60 μL DNA 分选磁珠 (1.2 $\times$)，吹打 10 次混匀或振荡混匀；
注：1.2 $\times$ 是指加入的 DNA 分选磁珠与 PCR 产物的体积比，即 60 μL / 50 μL =1.2 $\times$ 。

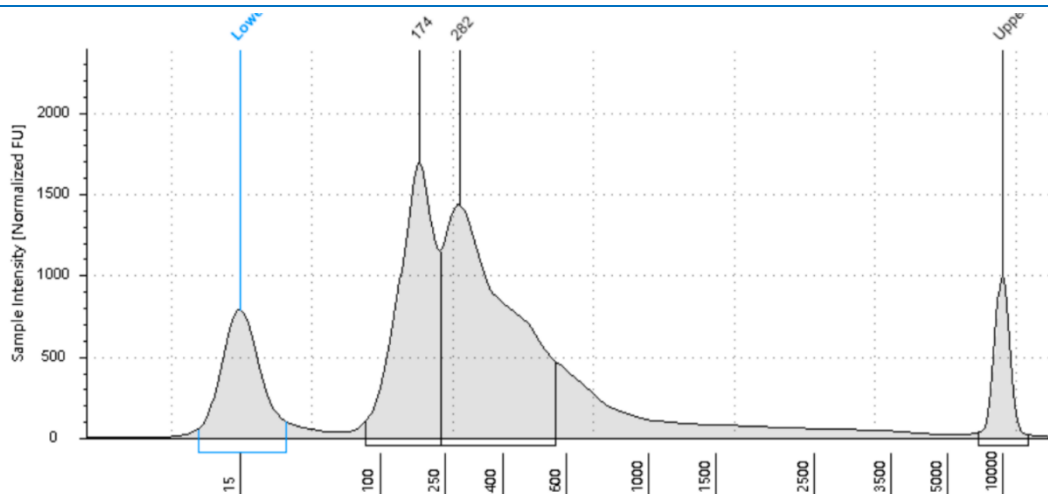
2. 将混匀好的产物室温静置 5 min 后瞬离，置于磁力架上吸附至溶液澄清，去除上清；
注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。
3. 保持在磁力架上加入 200 μ L 80%乙醇，约 30 sec 后小心去除上清；重复此步骤一次；
4. 闭盖瞬时离心（离心时磁珠吸附管面朝外侧，防止离心将磁珠甩飞至管壁），用 10 μ L 移液器去除所有残留的上清；
5. 开盖室温静置使乙醇完全挥发（磁珠呈现暗哑色，不干裂，约 3-5 min），加入 41 μ L Nuclease-free Water 充分悬浮磁珠，室温静置 5 min 后瞬离；
6. 置于磁力架上吸附至溶液澄清，转移上清 30 μ L 至新的 0.2 mL PCR 管中。
注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。

Step 5-5 文库质检

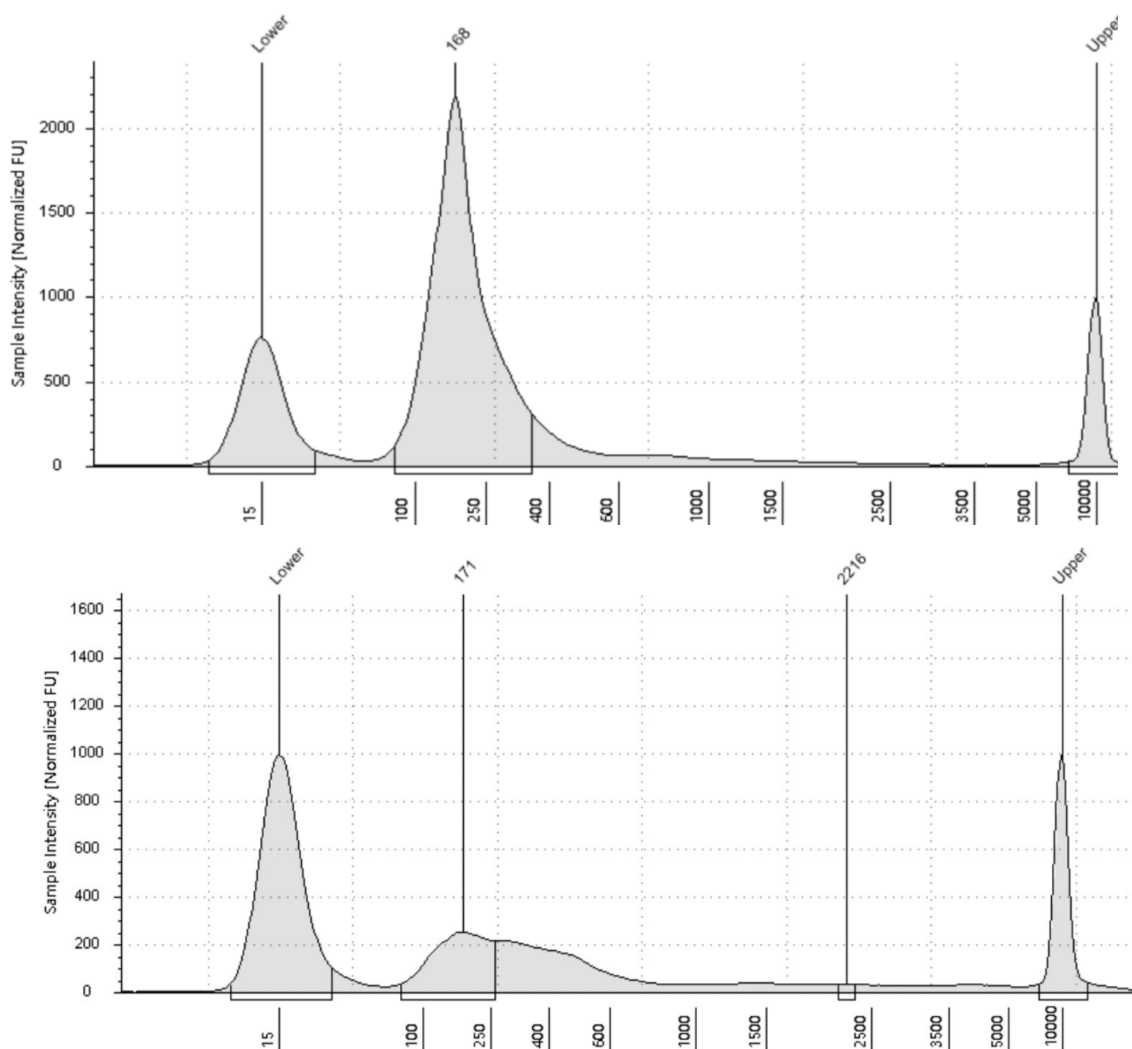
由于物种、组织、样品保存、活性状态及样本处理的差异，ATAC 文库核小体相关峰的强度和相对大小会有显著差异。对于 ATAC 文库来说，关键的因素是在 200-1000 bp 范围内展示良好的片段分布，最好在 600 bp 以下，但 ATAC 文库中峰的数量或大小并不与测序数据质量直接相关。

ATAC 文库常见峰型如下，建议测序：





ATAC 文库出现如下峰型，不建议测序。



ATAC 文库峰型合格情况下，文库浓度满足上机需求即可。

注：如 ATAC 文库中大片段 (>800bp) 占比较高，可再次进行 0.5x+1.1x 分选。

Step 6 转录组文库构建

实验前准备

- 提前准备好冰盒；
- 提前将 2×PCR Master Mix、cDNA Primers、Blockers-HM、Fragmentation Buffer、Ligation Buffer、Adaptor 从-20℃取出冰上解冻，充分振荡后瞬时离心，置于冰盒上备用；
- Fragmentation Enzyme、DNA Ligase 使用前从-20℃取出，瞬时离心后立即使用；
- 按需配制 80%乙醇（现用现配，放置时间小于 24 h），单个样本 2 mL；
- 提前将 DNA 分选磁珠平衡至室温备用；

Step 6-1 cDNA 富集

- 按照下表配制反应体系，充分振荡混匀，瞬时离心；

组分	体积/样本
● 2×PCR Master Mix	25 μL
● cDNA Primers	2 μL
● Blockers-HM	1.5 μL
Nuclease-free Water	11.5 μL
Total	40 μL

- 取 10 μL Step4-2 纯化产物加入到上述配置好的反应体系中，震荡混匀，瞬时离心，进行 PCR 反应，设置 PCR 程序如下，热盖 105℃，体积 50 μL。

扩增循环数	温度	时间
8	98℃	3 min
	98℃	10 sec
	63℃	15 sec
	72℃	1 min
	72℃	5 min
	4℃	Hold

Step6-2 cDNA 富集产物纯化

- 反应结束后瞬时离心，加入 40 μL DNA 分选磁珠（0.8×），吹打 10 次混匀或振荡混匀；

注：0.8×是指加入的 DNA 分选磁珠与 PCR 产物的体积比，即 40 μL / 50 μL = 0.8×。

- 将混匀好的产物室温静置 5 min 后瞬离，置于磁力架上吸附至溶液澄清，去除上清；

注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。

- 保持在磁力架上加入 200 μL 80%乙醇，约 30 sec 后小心去除上清；重复此步骤一次；

- 闭盖瞬时离心（离心时磁珠吸附管面朝外侧，防止离心将磁珠甩飞至管壁），用 10 μL 移液器去除所有残留的上清；

- 开盖室温静置使乙醇完全挥发（磁珠呈现暗哑色，不干裂，约 3-5 min），加入 41 μL Nuclease-free Water 充分悬浮磁珠，室温静置 5 min 后瞬离；

- 置于磁力架上吸附至溶液澄清，转移上清 40 μL 至新的 0.2 mL PCR 管中。

注：吸附时可使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。

Step 6-3 cDNA 富集产物质检

- 捕获 1000-5,000 个细胞，cDNA 富集产物浓度(Qubit)≥1 ng/μL，峰型片段范围在 250-5,000 bp，主

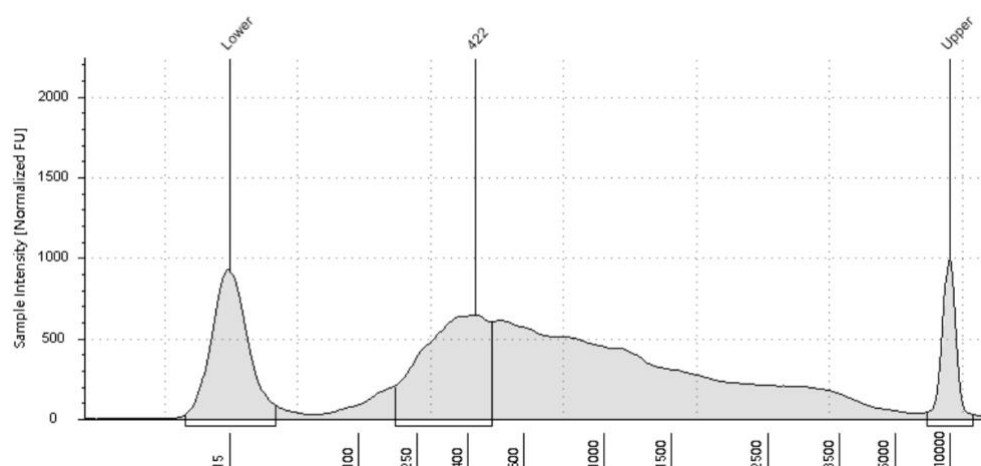
峰在 250-2,500 bp 范围 (Agilent 4200 TapeStation), 判定合格;

2) 捕获 5,000-10,000 个细胞, cDNA 富集产物浓度 ≥ 3 ng/ μ L, 峰型片段范围在 250 -5,000 bp, 主峰在 250-2,500 bp 范围, 判定合格;

3) 0.5 ng/ μ L $\leq$ cDNA 富集产物浓度 <1 ng/ μ L, 峰型片段范围在 250 -5,000 bp, 主峰在 250-2,500 bp 范围, 或 cDNA 富集产物浓度 ≥ 1 ng/ μ L, 峰型片段范围在 250 -5,000 bp, 主峰不在 250-2,500 bp 范围, 提示风险;

4) cDNA 富集产物浓度 <0.5 ng/ μ L, 或峰型片段范围在 250-5,000 bp 无目的片段, 无明显主峰, 判定不合格。

注: 如果有小片段再进行一次 $0.8\times$ 纯化, 直至无小片段。



Step 6-4 DNA 片段化与末端修复

1. 按照下表设置程序, 并运行 PCR 仪, PCR 仪热盖 65°C , 体积 $50\ \mu\text{L}$;

步骤	温度	时间
1	4°C	Pause
2	32°C	2 min
3	65°C	30 min
4	4°C	Hold

2. 按照下表配制反应体系, 振荡混匀, 瞬时离心, 冰上备用, 每个样本取 50-100ng 总量 cDNA 为模板, 计算模板加样体积, 补加对应体积的无酶水完成体系配置; 若 cDNA 总量不足 50 ng, 则每个样本取 $10\ \mu\text{L}$ 进行后续打断反应。

组分	体积/样本
cDNA 富集产物(Step6-2)	X μL
Nuclease-free Water	$35-X\ \mu\text{L}$
Fragmentation Buffer	$5\ \mu\text{L}$
Total	$40\ \mu\text{L}$

3. 每个反应体系中加入 $10\ \mu\text{L}$ Fragmentation Enzyme (冰上操作), 冰上吹打 15 次, 瞬时离心;

4. 立即将混匀好的反应试剂放入已运行的 PCR 仪中, 点击“下一步”继续运行 PCR 程序。

Step 6-5 接头连接

1. 按照下表配制反应体系, 充分振荡混匀, 瞬时离心;

组分	体积/样本
● Ligation Buffer	20 μ L
● DNA Ligase	5 μ L
● Adaptor	5 μ L
Nuclease-free Water	20 μ L
Total	50 μ L

2. 将 50 μ L 反应体系加入到片段化产物中，用移液器吹打 15 次混匀，瞬时离心；

3. 按照下表设置 PCR 程序，进行反应，PCR 仪热盖 30°C，体积 100 μ L；

步骤	温度	时间
1	20°C	15 min
2	4°C	Hold

Step 6-6 连接产物纯化

1. 反应结束后瞬时离心，加入 80 μ L DNA 分选磁珠（0.8 $\times$ ），用移液器吹打 10 次混匀或振荡混匀；

注：0.8 $\times$ 是指加入的 DNA 分选磁珠与连接产物的体积比，即 80 μ L / 100 μ L = 0.8 $\times$ 。

2. 将混匀好的产物室温静置 10 min 后，置于磁力架上吸附至溶液澄清，去除上清；

注：吸附时使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。

3. 保持在磁力架上加入 300 μ L 80%乙醇，约 30 sec 后小心去除上清乙醇；重复此步骤一次；

4. 去除上清后，进行瞬时离心，用 10 μ L 移液器去除所有残留的上清乙醇，离心时磁珠吸附管面朝外侧，防止离心将磁珠甩飞至管壁；

5. 室温静置 3-5 min 使乙醇完全挥发（磁珠呈现暗哑色，不干裂）；

6. 加入 24 μ L Nuclease-free Water 充分悬浮磁珠，室温静置 2 min 后瞬离；

7. 置于磁力架上吸附至溶液澄清，转移上清 23 μ L 至新的 0.2 mL PCR 管中。

注：吸附时使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。

Step 6-7 文库扩增

1. 按照下表配制反应体系，充分振荡混匀，瞬时离心；

组分	体积/样本
● 2 $\times$ PCR Master Mix	25 μ L
● N5	1 μ L
● N7	1 μ L
Total	27 μ L

注：若样本多可以采购 96 孔板 index 单品，此单品 index 种类更多，且是单孔是 I5 和 I7 混合标签，用于样本量大、包 lane 的测序策略，使用量混匀后直接吸取 2 μ L 添加到扩增体系中，产品货号 K02001-96。

2. 取 27 μ L 反应体系加入到连接纯化产物中，用移液器吹打 15 次混匀，瞬时离心；

3. 按照下列条件设置 PCR 程序，进行反应，热盖 105°C，体积 50 μ L。

扩增循环数	温度	时间
	98°C	3 min
9-16	98°C	20 sec
（见下表）	54°C	30 sec

	72°C	20 sec
	72°C	5 min
	4°C	Hold

cDNA 投入量	推荐扩增循环数
1-50 ng	16-11
50-100 ng	11-9

Step 6-8 转录组文库纯化

- 反应结束后瞬时离心，加入 40 μ L DNA 分选磁珠 (0.8 $\times$)，用移液器吹打 10 次混匀或振荡混匀；
注：0.8 $\times$ 是指加入的 DNA 分选磁珠与 PCR 产物的体积比，即 40 μ L / 50 μ L=0.8 $\times$ 。
- 室温静置 5 min 后瞬离，放置于磁力架吸附至溶液澄清，去除上清；
注：吸附时使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。
- 加入 200 μ L 80%乙醇（保持放置在磁力架上），约 30 sec 后小心去除上清乙醇；重复此步骤一次；
- 将 PCR 管进行瞬时离心，用 10 μ L 移液器去除所有残留的上清乙醇，离心时磁珠吸附管面朝外侧，防止离心将磁珠甩飞至管壁；
- 室温静置 3-5 min 使乙醇完全挥发（磁珠呈现暗哑色且不干裂）；
- 加入 31 μ L Nuclease-free Water 充分悬浮磁珠，室温静置 2 min 后瞬离；
- 然后置于磁力架上吸附至溶液澄清，转移上清 30 μ L 至新的 0.2 mL PCR 管中。
注：吸附时使用移液器吸头朝吸附磁珠面的对侧轻吸混 5 次，加速磁力吸附。

STOPPING POINT: 文库产物纯化后可在-20°C下储存不超过 6 个月。

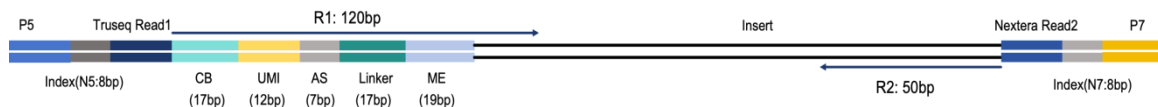
Step 6-9 文库质控标准

- 文库浓度(Qubit) $\geq$ 5 ng/ μ L 无小片段污染，主峰在 300-700bp 范围（Agilent 4200 TapeStation），判定合格；
- 1 ng/ μ L $\leq$ 文库浓度 $<$ 5 ng/ μ L，主峰在 300-700bp 范围，无小片段污染，可风险上机；
- 文库浓度 $\geq$ 5 ng/ μ L，产物峰形片段范围在 300-700bp，但有小片段污染，小片段高度低于目标片段高度，再次纯化直至无小片段，可风险上机；
- 文库浓度 $<$ 1 ng/ μ L，或产物峰形检测在 300-700bp 无目的片段，无明显主峰，或小片段高度高于目标片段高度，判定不合格。

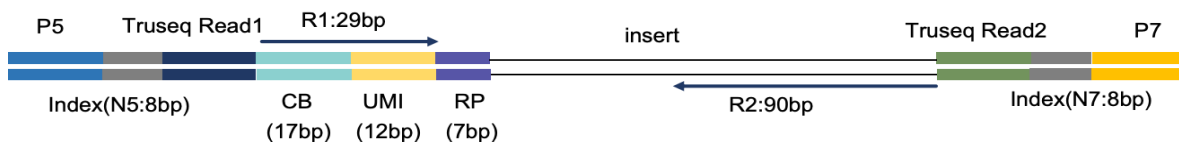
注：如果有小片段再进行一次 0.8 $\times$ 纯化，直至无小片段。

高通量测序

1. 测序文库：SeekOne® DD 单细胞 ATAC 文库以 P5 开始，P7 结束，其中 cell barcode 长度为 17 bp，UMI 长度为 12 bp，连接序列包含 24 bp (7+17)，Tn5 ME 序列 19 bp，样本双端 index 分别为 8 bp 的 N5 和 N7。通过文库的测序，可以获得用于单细胞标准分析的基本数据 FASTQ。



2. 测序文库：SeekOne® DD 单细胞转录组文库以 P5 开始，P7 结束，其中 cell barcode 包含 17 bp，UMI 包含 12 bp，样本双端 index 分别为 8 bp 的 N5 和 N7。通过文库的测序，可以获得用于单细胞标准分析的基本数据 FASTQ。



3. 测序平台：此试剂盒构建的单细胞文库可适配于真迈测序和 Illumina 测序平台。
 - 1) 真迈平台：SURFSeq5000；
 - 2) Illumina 平台：MiSeq、NextSeq 500/550、NextSeq 1000/2000、HiSeq 2500(Rapid Run)、HiSeq 3000/4000、NovaSeq。
4. 文库测序深度及运行参数：

	单细胞 ATAC 文库	单细胞转录组文库
测序深度	≥25,000 reads/nucleus 推荐≥50,000 reads/nucleus	≥25,000 reads/nucleus 推荐≥50,000 reads/nucleus
测序类型	双端测序	双端测序
测序读长	Read1: ≥120bp N7 Index: 8 bp N5 Index: 8 bp Read2: ≥50 bp	Read1: ≥29 bp N7 Index: 8 bp N5 Index: 8 bp Read2: ≥90 bp

注：建议测序量：≥50,000 reads/nucleus，以确保单细胞测序数据分析的准确性。

5. 文库上样量

平台	仪器	上样浓度 (pM)	PhiX (%)
真迈平台	SURFSeq 5000	200	30
Illumina 平台	MiSeq	11	1
	NextSeq 500/550	1.8	1
	HiSeq 2500(RR)	11	1
	HiSeq 4000	240	1
	NovaSeq	150*/300	1

注：Use 150 pM loading concentration for Illumina XP workflow。

6. 文库 pooling: 建议 ATAC 文库和转录组文库使用不同的 index, 同一个样本的 ATAC 和 RNA 可以 pooling 到同一条 lane 进行测序。

生物信息学分析

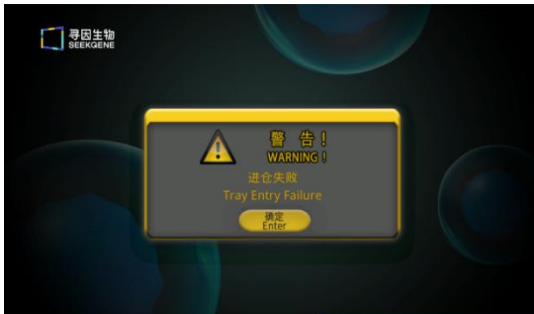
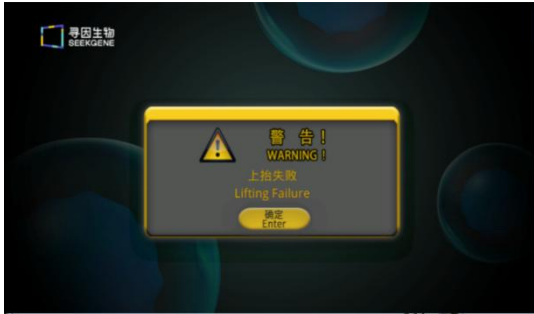
1. 分析软件: 单细胞数据分析采用北京寻因生物自主研发的 Seekacr[®] Tools; Seekacr[®] Tools 可识别 Cell Barcode, 比对定量, 得到下游分析的细胞表达矩阵, 用于后续的细胞聚类 and 差异分析。
 - 1) 输入文件: FASTQ (clean data)
 - 2) 输出文件: bam,html, csv, matrix(filtered_feature_bc_matrix, raw_feature_bc_matrix)
 - 3) 操作系统: Linux
2. 软件获得: 点击 <http://seeksoul.seekgene.com/index.html> 可获得该软件包及安装说明。

附录 1: SeekOne® 数字液滴仪使用说明

详见《SeekOne® 数字液滴仪使用说明》。

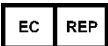
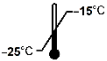
附录 2: SeekOne® 数字液滴仪故障处理

设备在运行过程中，可能会出现问题。下表为故障类型及处理方法。在设备出现故障时，用户可以先根据下表进行故障排查并处理，如果不能将故障排除，请及时与我公司联系。

故障类型	解决方案
	请确保设备正确安装，点击“确定”可重新自检，或重新启动设备。若反复出现该信息，内部硬件可能出现问题，强制使用将导致仪器损坏，请联系（support@seekgene.com）以获得进一步帮助。
	进出仓运行有可能受阻，请确认运行路径上无物体阻挡后点击提示窗的“确定”按钮后，仪器会继续下一步动作。若反复出现该信息，请联系（support@seekgene.com）以获得进一步帮助。
	进出仓运行有可能受阻，请确认运行路径上无物体阻挡后点击提示窗的“确定”按钮后，仪器会继续下一步动作。若反复出现该信息，请联系（support@seekgene.com）以获得进一步帮助。
	请再次重试或重新开机操作。若反复出现该信息，请联系（support@seekgene.com）以获得进一步帮助。

	请确认密封垫是否被正确安装在芯片夹具上，并重新定位芯片夹具。检查芯片仓表面是否有异物存在，并清洁表面。若反复出现该信息，请联系（support@seekgene.com）以获得进一步帮助。
	重新启动设备，如反复出现，请联系（support@seekgene.com）以获得进一步帮助。
	请检查密封垫上是否洁净，芯片外观是否有残缺，芯片夹具是否正确安装。如果有密封垫污垢或芯片外观残缺，请更换密封垫或芯片后重新尝试。如果再次出现错误信息，请联系（support@seekgene.com）以获得进一步帮助。
	请检查密封垫上是否洁净，芯片外观是否有残缺，芯片夹具是否正确安装。如果有密封垫污垢或芯片外观残缺，请更换密封垫或芯片后重新尝试。如果再次出现错误信息，请联系（support@seekgene.com）以获得进一步帮助。

附录 3：包装符号释义

	制造商		欧盟代表
	体外诊断产品		保质期
	产品批次		产品货号
	试剂盒货号		试剂瓶货号
	产品识别码		查阅使用说明书
	避免雨淋		避光保存
	如果包装损坏，请不要使用		注意
	生物危害		易碎
	储存温度为 -25 ~ -15°C		CE 标识
	储存温度为 2 ~ 8°C		储存温度为 -80°C

附录 4：修订历史

序号	变更类型	修改条款及主要内容	修改人	审核人	生效日期
1	新建	新建文件			